SGC

SYSTÈME DE GESTION COMMERCIALE

SGC

Système de Gestion Commerciale

PROGRAMATION RESEAU PYTHON

SORO Débé Adama

KOFFI Junior Elie

N'GNAMIEN Dongo Guy Serge

KONE Abdoul Karim

ENSEIGNANT

Dr. ATTA Amanvon Ferdinand

ANNÉE

2025 – 2026 · Semestre 3

PyQt6 | MySQL | bcrypt | ReportLab | Python

PLAN DE PRÉSENTATION

01. Contexte et problématique

02. Objectifs du projet

03. Architecture de la solution

04. Modules développés

05. Tests réalisés

06. Difficultés

07. Conclusion et perspectives

01. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Transformation numérique des PME

Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire cherchent à digitaliser leur activité commerciale. La gestion manuelle (cahiers, Excel) engendre des erreurs de stock, des factures perdues et l'impossibilité de suivre la performance en temps réel.

Besoin d’un outil métier adapté

Il existe une nécessité de développer des outils de gestion commerciale adapté au contexte ivoirien (FCFA, TVA 18 %, génération de factures PDF) et déployable sans connexion internet permanente.

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir une application bureau complète, en Python, permettant à une petite entreprise de gérer ses clients, produits, stocks et ventes avec sécurité?

02. OBJECTIFS DU PROJET

OBJECTIF GÉNÉRAL

Concevoir et implémenter un Système de Gestion Commerciale (SGC) complet, en Python/PyQt6, respectant une architecture 3-tiers, avec sécurité, performance et déploiement Windows.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES

1 Architecture 3-tiers

Implémenter une séparation stricte Vues / Contrôleurs / Modèles. Aucun accès BDD depuis les vues.

2 Sécurité applicative

Mots de passe bcrypt, requêtes paramétrées, RBAC 3 rôles, timeout session 15 minutes.

3 Gestion commerciale complète

6 modules : Auth, Clients, Produits, Ventes, Statistiques, Paramètres avec règles métier.

4 Génération de documents

Factures PDF avec ReportLab, exports Excel openpyxl, rapports statistiques.

5 Performance & Cache

Pool de 5 connexions MySQL, cache TTL 5 min, pagination 50 lignes, index BDD.

6 Déploiement Windows

Compilation PyInstaller, installateur InnoSetup, fichier .env pour la configuration.

03. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

VUES (views/)

PyQt6 - QWidget, QTableWidget, formulaires, QSS

CONTRÔLEURS (controllers/)

Logique métier, validations, RBAC, tuple (bool, data)

MODÈLES (models/)

BASE DE DONNÉES

MySQL 8.0 - 9 tables, 2 vues

Architecture client-serveur à 3 couches

Couche Présentation (Client) : Interface PyQt6 sur postes utilisateurs

Couche Métier (Application) : Logique métier Python

Couche Données (Serveur) : Base de données

04. MODULES AUTHENTIFICATION & CLIENTS

MODULE AUTHENTIFICATION

SessionManager statique
Classe entièrement statique — _current_user, _login_time, PERMISSIONS dict par rôle

Hachage bcrypt (rounds=12)
Mots de passe stockés sous forme de hash uniquement — jamais en clair en base

RBAC 3 rôles
Admin (all), Manager (view+edit), Vendeur (view+create_sales). Méthode has_permission()

Timeout 15 min
Déconnexion automatique après 15 min d'inactivité — avertissement 1 min avant

MODULE CLIENTS

CRUD complet + pagination 50
Création, modification, suppression protégée si ventes associées. 50 lignes/page.

Recherches multicritères
Filtrage temps réel sur nom, téléphone, email. Index FULLTEXT MySQL.

Fiche client historique
CA total, nombre de visites, date dernier achat, statuts impayés.

Création rapide depuis vente
Formulaire pop-up intégré dans la vue vente — hors CDC, ajout fonctionnel.

04. MODULES AUTHENTIFICATION & CLIENTS

Gestion des Clients

SGC
Système de Gestion Commerciale

Utilisateur connecté : admin
Profil : Administrateur

- Tableau de bord
- Clients
- Produits et Stocks
- Ventes
- Statistiques
- Paramètres

Déconnexion

Gestion des Clients

Total : 10 client(s)

Rechercher par nom, telephone ou email... | Rechercher | Actualiser | + Nouveau client | Modifier | Supprimer | Export Excel | Export PDF | Historique achats

Nom	Prenom	Telephone	Email	Ville
ASSI	Christiane	+225 07 44 55 66	c.assi@email.ci	Abengourou
BAMBA	Fatoumata	+225 05 44 55 66	f.bamba@email.ci	Abidjan
COULIBALY	Mariam	+225 05 66 77 88	mariam.c@email.ci	San-Pedro
DIABY	Mamadou	+225 05 55 66 77	mamadou.d@email.ci	Abidjan
DOUMBIA	Seydou	+225 01 99 00 11	seydou.d@email.ci	Daloa
KONE	Aissatou	+225 07 22 33 44	aissatou.kone@email.ci	Abidjan
KOUASSI	Jean-Baptiste	+225 07 11 22 33	jb.kouassi@email.ci	Abidjan
N'GORAN	Adjoua	+225 01 88 99 00	n.goran@email.ci	Abidjan
OUATTARA	Souleymane	+225 01 77 88 99	souleymane.o@email.ci	Abidjan
TRAORÉ	Ibrahim	+225 07 33 44 55	ibrahim.t@email.ci	Bouaké

10 client(s) affiché(s)

Total : 10 enregistrement(s)

Lignes : 50

Nouveau client

Nom *
Prenom *
Telephone
Email
Adresse
Ville
Code postal

Enregistrer | Annuler

Connexion - SGC-

Bienvenue sur votre SGC

Veuillez saisir vos paramètres pour vous connecter

Nom utilisateur :

Entrez votre nom utilisateur

Mot de passe :

Entrez votre mot de passe

Se connecter

04. MODULES PRODUITS, STOCK & VENTES

FAC-YYYYMMDD-XXXX

Numérotation auto

4 statuts

EN_COURS · PARTIELLE · PAYÉE · ANNULÉE

TVA 18 %

Calcul HT → TTC en temps réel

Export PDF

Facture ReportLab + tampon PAYÉE

PRODUITS & STOCK

Catalogue par catégories

Prix achat/vente, marge auto, alertes stock rouge si stock_actuel ≤ stock_min.

Mouvements tracés

Entrée / Sortie / Ajustement. Chaque mouvement enregistré dans mouvements_stock.

Cache TTL 5 min

Catégories et alertes stock en cache mémoire -rechargement après invalidation.

MODULE VENTES

Formulaire panier complet

Sélection client, ajout produits, remise fixe ou %, TVA, montant payé, calcul temps réel.

Validation Admin/Manager

Décrémentation du stock à la validation. Restauration automatique à l'annulation.

Facture PDF professionnelle

ReportLab canvas direct - en-tête entreprise, tableau produits, tampon PAYÉE, dossier factures/.

04. MODULES PRODUITS, STOCK & VENTES

SGC

Système de Gestion Commerciale

Utilisateur connecté : admin
Profil : Administrateur

- Tableau de bord
- Clients
- **Produits et Stocks**
- Ventes
- Statistiques
- Paramètres

Déconnexion

Gestion des Produits et Stock

Produits et Stock

Total : 20 produit(s)

Rechercher un produit... | Toutes categories | Rechercher | Actualiser | + Nouveau produit | Modifier | Supprimer | Mouvement stock | Catégories

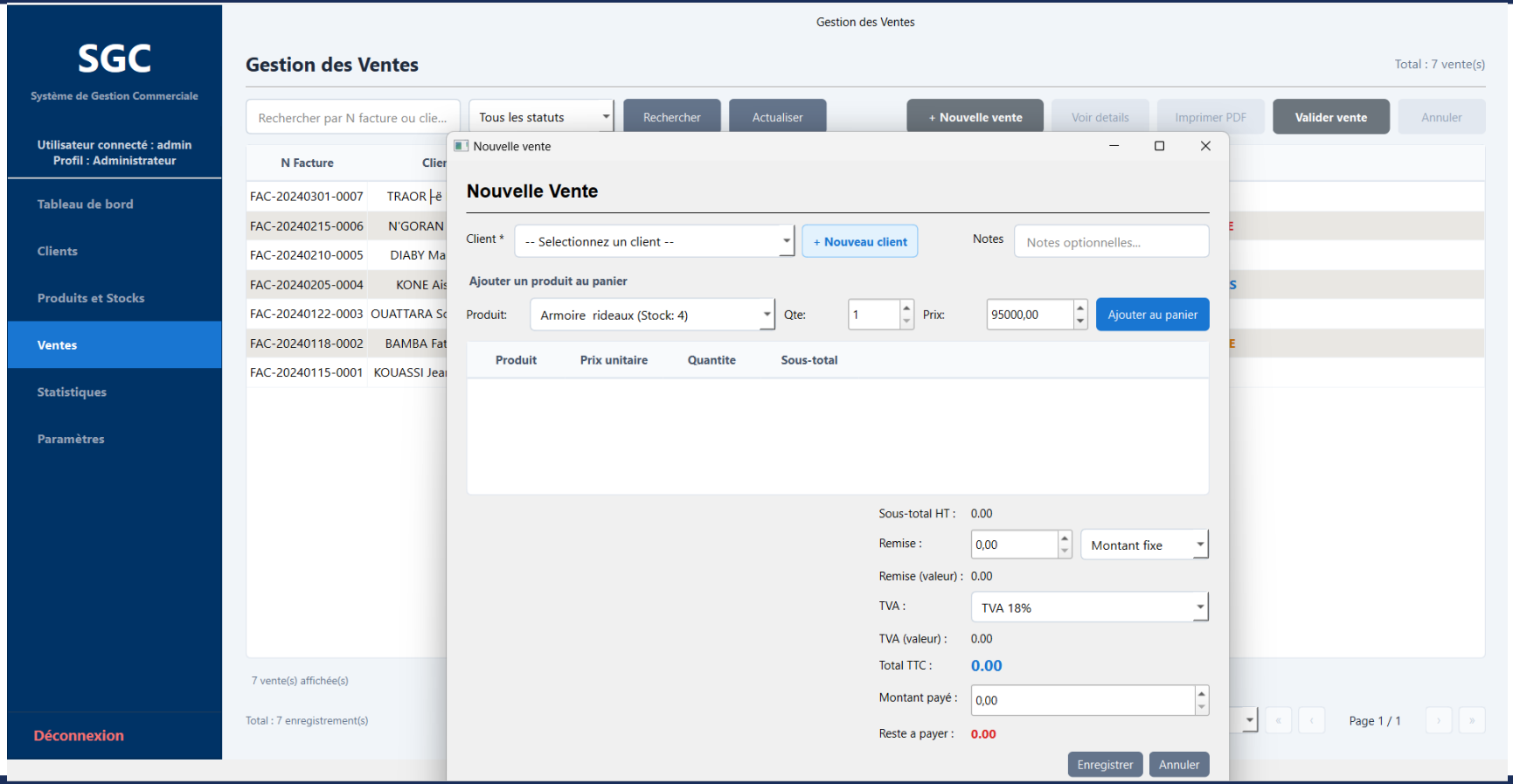
Nom	Categorie	Prix achat	Prix vente	Marge %	Stock actuel	Stock min	Statut
Armoire rideaux	Mobilier	55000.00	95000.00	42.1 %	4	1	OK
Bureau Direction 160cm	Mobilier	85000.00	150000.00	43.3 %	3	1	OK
Cartouche HP Noir	Consommables	5000.00	10000.00	50.0 %	25	8	OK
Chaise Ergonomique	Mobilier	45000.00	80000.00	43.8 %	6	2	OK
Chargeur Rapide 65W	Telephonie	5000.00	9000.00	44.4 %	30	8	OK
Cl├® USB 32Go	Informatique	2500.00	5000.00	50.0 %	50	10	OK
Classeur A4 Noir	Fournitures	1500.00	3000.00	50.0 %	35	10	OK
Clavier AZERTY	Informatique	6000.00	11000.00	45.5 %	20	5	OK
Coque iPhone 14	Telephonie	1500.00	4000.00	62.5 %	40	10	OK
Imprimante HP LaserJet	Electronique	85000.00	130000.00	34.6 %	7	2	OK
iPhone 14 128Go	Telephonie	480000.00	650000.00	26.2 %	5	2	OK
Ordinateur Portable Dell	Informatique	380000.00	520000.00	26.9 %	8	2	OK
Ordinateur Portable HP 15	Informatique	250000.00	350000.00	28.6 %	15	3	OK
Papier Photo A4 Brillant	Consommables	3500.00	7000.00	50.0 %	30	10	OK
Post-it 76x76mm	Fournitures	800.00	1800.00	55.6 %	60	15	OK
Ramette A4 80g	Fournitures	2500.00	4000.00	37.5 %	80	20	OK

20 produit(s) affiché(s)

Total : 20 enregistrement(s)

Lignes : 50 « ‹ Page 1 / 1 › »

04. MODULES PRODUITS, STOCK & VENTES



04. SÉCURITÉ & PERFORMANCE

SÉCURITÉ

bcrypt rounds=12
Hash irréversible des mots de passe — jamais stockés en clair

Requêtes paramétrées
Protection contre l'injection SQL sur toutes les requêtes MySQL

RBAC 3 niveaux
Admin / Manager / Vendeur — has_permission() avant chaque action

.env isolé
Credentials MySQL hors du code — jamais versionnés dans Git

Timeout session 15 min
Déconnexion automatique — SessionManager._login_time

PERFORMANCE

Pool de 5 connexions MySQL
Connexions réutilisables - pas de reconnexion à chaque requête

Cache mémoire TTL
Catégories et alertes stock en cache 5 min SimpleCache.get/set/invalidate

Pagination 50 lignes
Toutes les listes paginées - évite les chargements massifs en mémoire

Index MySQL
FULLTEXT sur clients, index sur stock_actuel et date_vente

Chargement async dashboard
Graphique Matplotlib chargé en thread daemon — interface non bloquante

05. TESTS RÉALISÉS

Lignes de code exécutables	Lignes non testées	Nombre de tests	Taux de réussite	Couverture
762	5	313	100 %	99 %

```
========================================================================== tests coverage ==================================
_____________________________________________________________ coverage: platform win32, python 3.14.2-final-0 ___________________

Name                                  Stmts   Miss  Cover   Missing
-------------------------------------------------------------------
controllers\__init__.py                   0      0   100%
controllers\auth_controller.py           46      0   100%
controllers\category_controller.py       56      1    98%   34
controllers\client_controller.py         61      0   100%
controllers\product_controller.py       116      0   100%
controllers\sale_controller.py          125      0   100%
controllers\user_controller.py           59      4    93%   21, 26, 99, 104
models\__init__.py                        0      0   100%
models\category.py                       28      0   100%
models\client.py                         42      0   100%
models\product.py                        71      0   100%
models\sale.py                          116      0   100%
models\user.py                           42      0   100%
-------------------------------------------------------------------
TOTAL                                   762      5    99%
========================================================================== 313 passed in 1.72s ==================================
(venv) PS C:\gestion_commerciale>
```

06. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

01 Implémentation de l'architecture 3-tiers

Mettre en œuvre une architecture Vues / Contrôleurs / Modèles pour chacun des 6 modules tout en maintenant une cohérence et une séparation stricte des responsabilités.

02 Implémentation de la sécurité (bcrypt)

Intégrer correctement le hachage bcrypt pour les mots de passe sans stocker de données sensibles en clair, tout en gérant les sessions et les rôles utilisateurs.

07. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Application de gestion commerciale complète développée, documentée, testée et déployable sur Windows.

C1 Architecture 3-tiers maîtrisée

Vues/Contrôleurs/Modèles strictement séparés. Modification logique métier sans toucher les vues.

C2 Sécurité implémentée

bcrypt, .env, requêtes paramétrées, RBAC, timeout — aucun mot de passe en clair.

C3 Application fonctionnelle réelle

Tourne sur MySQL, génère de vraies factures PDF, pourrait être utilisée telle quelle.

C4 100% des tests passés

20 tests documentés, 0 FAIL. 3 bugs détectés et corrigés en cours de développement.

07. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Authentification MFA

Double authentification par code SMS ou application (Google Authenticator) pour sécuriser les accès.

Application Mobile

Version Android & iOS pour consulter ventes, stock et clients depuis n'importe où.

Hébergement Cloud MySQL

Base de données hébergée en ligne avec sauvegardes automatiques et accès multi-postes.

Module Devis / Pro-forma

Création de devis et factures pro-forma convertibles en ventes confirmées en un clic.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION